制宜電測股份有限公司
Chuyi System Co., Ltd.

電阻量測系統-校正評估報告

(含遊校)

文件編號：**CTM-5407**

管制編號：**01**

制訂日期：**2015/01/03**

修訂日期：**2025/08/24**

版　　次：**B3**

標　　題	電阻量測系統-校正評估報告	編　　號	CTM-5407
制 定 部 門	校正實驗室	版　　次	修訂頁

修訂記錄

修訂日期	修訂章節	修訂內容	修定	審查	核准
2019/07/27		2019延展評鑑，數據重新評估 新增1 kΩ、10 kΩ、100 kΩ、1 MΩ 評估，版次全為B	徐瑞延	林甲首	林甲首
2022/08/31	ii/2.2.1(2)/ 2.2.2(2)/3.2 2.3.2/4.2/5	2022延展評鑑，A類數據，不確定度重新評估 版次B1	鄭 程 宏	林甲首	林甲首
2022/10/26	3.1/3.2/5/7 表5~表17	故障原因表示修改 管制圖更新 校正點單點表示 分量表運算內容表示統一 版次B2	鄭 程 宏	林甲首	林甲首
2025/8/24	摘　　要 /2.2.2/2.3.2/6	5500A 故障不修復，取消認證 5500A的飄移不確定度修改為5502A 擴充不確定度更新 參考資料更新 版次B3	陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏

分發單位	校正實驗室	份 數	01	管制編號	01
正本	文件管制中心				

摘　　要

本資料為制宜電測公司之電阻量測系統評估報告，作為本量測系統校正標準程序及校正報告中的相對擴充不確定度計算之依據。本電阻量測系統之參考標準表為 Fluke 8508A(多功能電表)，每年定期送往國家度量衡標準實驗室(NML)校正此電表之電阻參數，並將此電阻標準傳遞給本實驗室的工作標準源 Fluke 5502A(多功能校正器)。執行校正服務時，以 Fluke 8508A 及 Fluke 5502A 分別校正待校之電阻器及電阻表。並根據 ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)所述之不確定度評估方法，計算出本系統之校正相對擴充不確定度。

本電阻量測系統可提供電阻器及電阻表的校正服務範圍為電阻 10 mΩ、100 mΩ、1 Ω、10 Ω、100 Ω、1 kΩ、10 kΩ、100 kΩ、1 MΩ、10 MΩ、100 MΩ，其校正最小相對擴充不確定度如下表所示，其信賴水準(confidence level)為 95 %，涵蓋因子(coverage factor)為 2。

項目代碼	電阻	相對擴充不確定度（95 %信賴水準）	
		電阻器	電阻表
KF 3001	10 mΩ	0.54 mΩ/Ω	0.70 Ω/Ω
	100 mΩ	72 μΩ/Ω	70 mΩ/Ω
	1 Ω	25μΩ/Ω	7.1 mΩ/Ω
	10 Ω	14 μΩ/Ω	0.84 mΩ/Ω
	100 Ω	11 μΩ/Ω	0.12 mΩ/Ω
	1 kΩ	11 μΩ/Ω	0.12 mΩ/Ω
	10 kΩ	10 μΩ/Ω	0.18 mΩ/Ω
	100 kΩ	11 μΩ/Ω	0.14 mΩ/Ω
	1 MΩ	17 μΩ/Ω	0.18 mΩ/Ω
	10 MΩ	37 μΩ/Ω	0.71 mΩ/Ω
	100 MΩ	0.26 mΩ/Ω	5.9 mΩ/Ω

目錄

1　系統簡介.....1

1.1　量測系統設備.....1

1.2　量測系統示意圖.....2

1.3　量測原理.....3

1.4　量測系統追溯圖.....5

2　不確定度分析程序.....7

2.1　電阻標準傳遞(Fluke 5502A 內部自校).....7

2.2　電阻器校正.....7

2.3　電阻表校正.....25

3　量測品保.....43

3.1　品保設計.....43

3.2　管制圖.....44

4　系統能量之訂定.....45

4.1　範圍.....45

4.2　量測不確定度.....46

5　結論.....47

6　參考資料.....48

7　附錄(Fluke 5502A 自校報告_校正結果).....49

圖表目錄

圖 1:量測系統示意圖_Fluke 5502A 內部自校 2
圖 2:量測系統示意圖_電阻器校正 2
圖 3:量測系統示意圖_電阻表校正 2
圖 4:量測系統追溯圖_Fluke 5502A 內部自校 5
圖 5:量測系統示意圖_電阻器校正 5
圖 6:量測系統示意圖_電阻表校正 6
圖 7:電阻量測系統管制圖 44

表 01: 電阻量測系統設備 1
表 02: 電阻器校正之不確定度分析表(10 mΩ) 14
表 03: 電阻器校正之不確定度分析表(100 mΩ) 15
表 04: 電阻器校正之不確定度分析表(1 Ω) 16
表 05: 電阻器校正之不確定度分析表(10 Ω).....17
表 06: 電阻器校正之不確定度分析表(100 Ω).....18
表 07: 電阻器校正之不確定度分析表(1 kΩ).....19
表 08: 電阻器校正之不確定度分析表(10 kΩ).....20
表 09: 電阻器校正之不確定度分析表(100 kΩ).....21
表 10: 電阻器校正之不確定度分析表(1 MΩ) 22
表 11: 電阻器校正之不確定度分析表(10 MΩ) 23
表 12: 電阻器校正之不確定度分析表(100 MΩ) 24
表 13: 電阻表校正之不確定度分析表(10 mΩ) 32
表 14: 電阻表校正之不確定度分析表(100 mΩ) 33
表 15: 電阻表校正之不確定度分析表(1 Ω).....34
表 16: 電阻表校正之不確定度分析表(10 Ω).....35
表 17: 電阻表校正之不確定度分析表(100 Ω).....36
表 18: 電阻表校正之不確定度分析表(1 kΩ).....37
表 19: 電阻表校正之不確定度分析表(10 kΩ).....38
表 20: 電阻表校正之不確定度分析表(100 kΩ).....39
表 21: 電阻表校正之不確定度分析表(1 MΩ) 40
表 22: 電阻表校正之不確定度分析表(10 MΩ) 41
表 23: 電阻表校正之不確定度分析表(100 MΩ) 42

1. 系統簡介

本電阻量測系統之參考標準表為 Fluke 8508A (多功能電表)，每年定期送往國家度量衡標準實驗室(NML)校正此電表之電阻參數，並將此電阻標準傳遞給本實驗室的工作標準源 Fluke 5502A(多功能校正器)，以完成 Fluke 5502A 在實驗室的內部自校。當執行電阻器校正時，則以 Fluke 8508A 為標準件，校正待校之電阻器。當執行電阻表校正時，則以已內部自校之 Fluke 5502A 為標準件，校正待校之電阻表。

<註 1>本評估報告內文所提及之“電阻器”泛指“標準電阻器”或具電阻功能之“多功能校正器”。

<註 2>本評估報告內文所提及之電阻器之“輸出設定值”泛指標準電阻器之“標稱值”或多功能校正器之電阻“輸出設定值”。

1.1 量測系統設備

表 1　電阻量測系統設備

校正儀具	廠牌/型號/序號	電阻	備註
多功能電表	Fluke 8508A S/N：255367413	10 mΩ、100 mΩ、1Ω、10Ω、100Ω、1 kΩ、10 kΩ、100 kΩ、1 MΩ、10 MΩ、100 MΩ	參考標準表
多功能校正器	Fluke 5502A S/N：2840802	10 mΩ、100 mΩ、1Ω、10Ω、100Ω、1 kΩ、10 kΩ、100 kΩ、1 MΩ、10 MΩ、100 MΩ	工作標準源/查核標準件

1.2 量測系統示意圖

1.2.1 電阻標準傳遞(Fluke 5502A 內部自校)

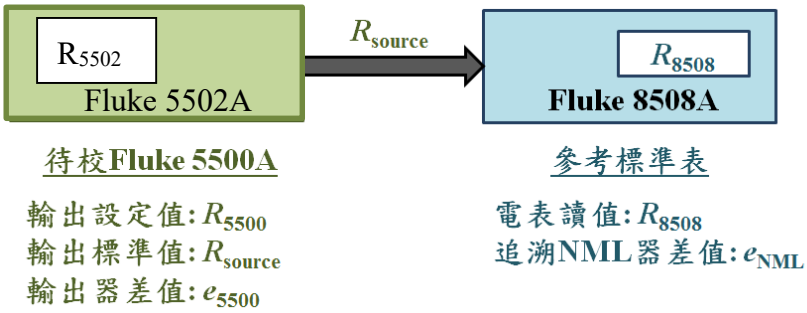

圖 1 量測系統示意圖_Fluke 5502A 內部自校

1.2.2 電阻器校正

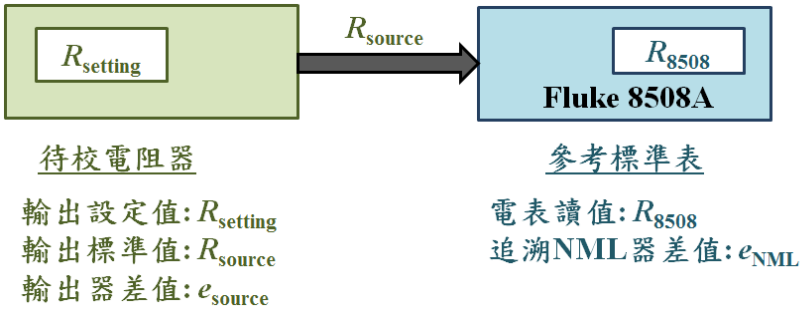

圖 2 量測系統示意圖_電阻器校正

1.2.3 電阻表校正

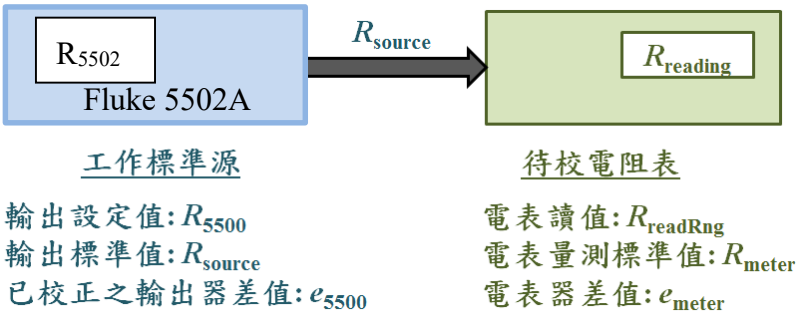

圖 3 量測系統示意圖_電阻表校正

1.3 量測原理

1.3.1 電阻標準傳遞(Fluke 5502A 內部自校)

執行電阻標準傳遞時，由工作標準源 Fluke 5502A 輸出欲校正之電阻訊號至參考標準表 Fluke 8508A，再經由待校 Fluke 5502A 之輸出設定值(R_{5502A})、參考標準表追溯 NML 的器差值(e_{NML})及參考標準表之電表讀值(R_{8508})，可計算出待校 Fluke 5502A 之輸出標準值(R_{source})及輸出器差值(e_{5502A})。

$$R_{source} = R_{8508} - e_{NML} + \boldsymbol{R}_{\mathbf{source_res}}$$

$$e_{5502A} = R_{5502A} - R_{source} = R_{5502A} - R_{8508} + e_{NML} + \boldsymbol{R}_{\mathbf{source_res}}$$

1.3.2 電阻器校正

執行電阻器校正時，由參考標準表 Fluke 8508A 量測待校電阻器輸出，再經由待校電阻器之輸出設定值($R_{setting}$)、參考標準表追溯 NML 的器差值(e_{NML})及參考標準表之電表讀值(R_{8508})，可計算出待校電阻器之輸出標準值(R_{source})及輸出器差值(e_{source})。

$$R_{source} = R_{8508} - e_{NML}$$

$$e_{source} = R_{setting} - R_{source} = R_{setting} - R_{8508} + e_{NML}$$

1.3.3 電阻表校正

執行電阻表校正時，由工作標準源 Fluke 5502A 輸出電阻訊號至待校電阻表，再經由工作標準源已校正之輸出器差值(e_{5502A})及其輸出設定值(R_{5502A})與待校電阻表之電表讀值($R_{reading}$)，可計算出待校電阻表之量測標準值(R_{meter})及器差值(e_{meter})。

$$R_{meter} = R_{5502A} - e_{5502A}$$

$$e_{meter} = R_{reading} - R_{meter} = R_{reading} - R_{5502A} + e_{5502A}$$

1.4 量測系統追溯圖

1.4.1 電阻標準傳遞 (Fluke 5502A 內部自校)

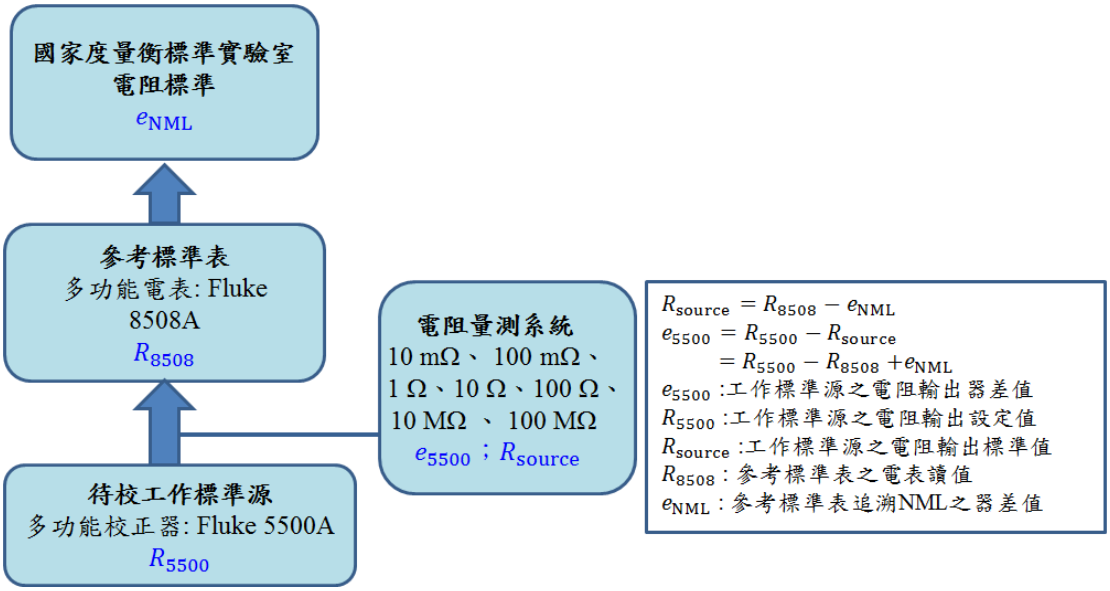

圖 4 量測系統追溯圖_Fluke 5502A 內部自校

1.4.2 電阻器校正

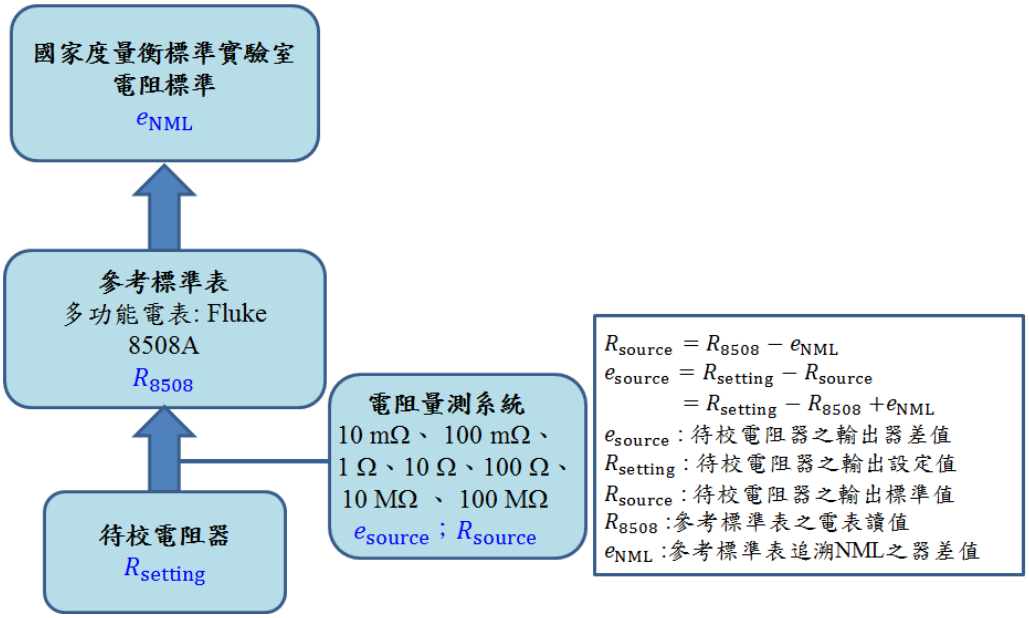

圖 5 量測系統追溯圖_電阻器校正

1.4.3 電阻表校正

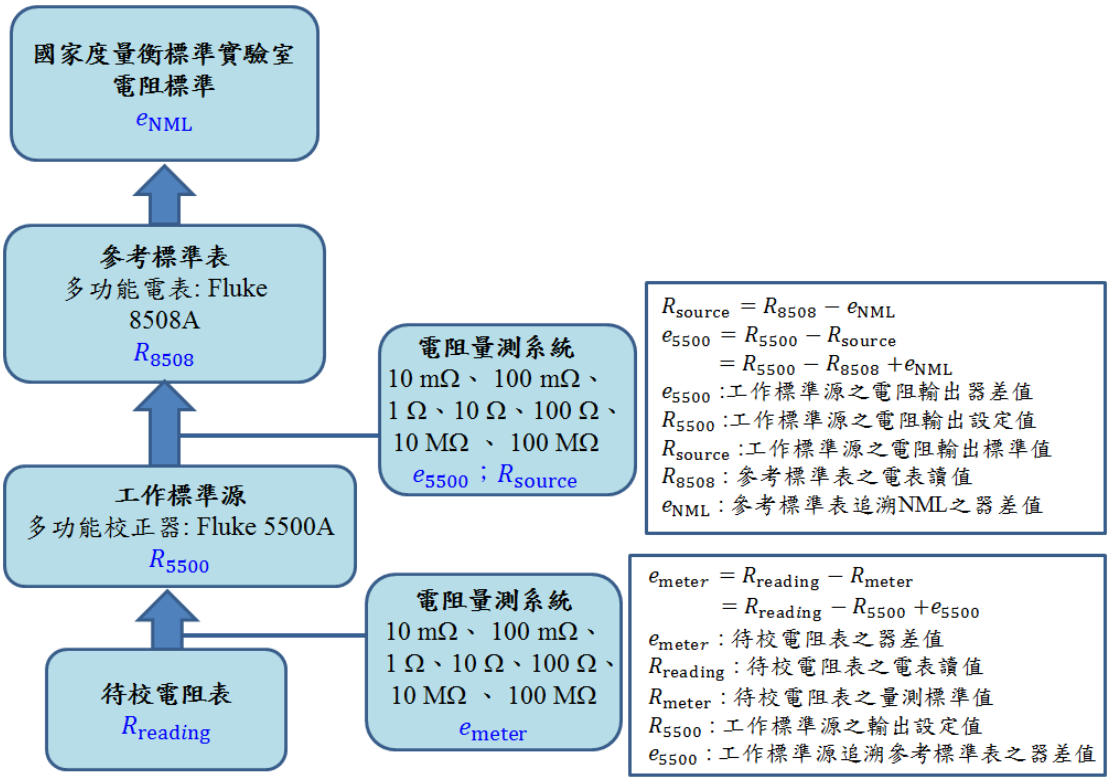

圖 6 量測系統追溯圖_電阻表校正

2. 不確定度分析程序

本量測系統不確定度之分析方法是根據 ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)所述之量測不確定度的計算方式與步驟。

以下不確定度評估適用於校正實驗室內之校正及實驗室外所執行之遊校，其環境條件為溫度: (23 ± 5)℃及相對濕度: (50 ± 15) %。

2.1 電阻標準傳遞(Fluke 5502A 內部自校)

與 2.2 電阻器校正之量測不確定度分析相同。

2.2 電阻器校正

本評估報告以 Fluke 5502A(S/N: 2840802)為待校電阻器，及以參考標準表 Fluke 8508A(S/N:255367413)作為工作標準表，評估待校電阻器之校正相對擴充不確定度。

待校電阻器之校正結果輸出標準值(R_{source})及器差值(e_{source})的計算公式如下：

$$R_{\text{source}} = R_{8508} - e_{\text{NML}}$$

$$e_{\text{source}} = R_{\text{setting}} - R_{\text{source}} = R_{\text{setting}} - R_{8508} + e_{\text{NML}}$$

式中

e_{source} ：待校電阻器之輸出器差值

R_{setting} ：待校電阻器之輸出設定值

R_{source} ：待校電阻器之輸出標準值

R_{8508} ：參考標準表之電表讀值

e_{NML} ：參考標準表追溯 NML 之器差值

組合標準不確定度$u_c(R_{source})$與$u_c(e_{source})$的推導如下，

$$[u_c(R_{source})]^2 = \left(\frac{\partial R_{source}}{\partial R_{8508}}\right)^2 [u(R_{8058})]^2 + \left(\frac{\partial R_{source}}{\partial e_{NML}}\right)^2 [u(e_{NML})]^2$$

靈敏係數$c_i \rightarrow \frac{\partial R_{source}}{\partial R_{8508}} = 1$ ，　$\frac{\partial R_{source}}{\partial e_{NML}} = -1$

$\rightarrow [u_c(R_{source})]^2 = [u(R_{8058})]^2 + [u(e_{NML})]^2$

$$[u_c(e_{source})]^2 = \left(\frac{\partial e_{source}}{\partial R_{setting}}\right)^2 \left[u\left(R_{setting}\right)\right]^2 + \left(\frac{\partial e_{source}}{\partial R_{8508}}\right)^2 [u(R_{8058})]^2$$

$$+ \left(\frac{\partial e_{source}}{\partial e_{NML}}\right)^2 [u(e_{NML})]^2$$

因為$R_{setting}$為待校電阻器之輸出設定值，為一常數，因此，其標準不確定度$u\left(R_{setting}\right) = 0$。

靈敏係數$c_i \rightarrow \frac{\partial e_{source}}{\partial R_{8508}} = -1$ ，　$\frac{\partial e_{source}}{\partial e_{NML}} = 1$

$\rightarrow [u_c(e_{source})]^2 = [u(R_{8058})]^2 + [u(e_{NML})]^2$

因此無論校正結果為輸出標準值(R_{source})或器差值(e_{source})，其組合標準不確定度$u_c(R_{source})$與$u_c(e_{source})$相同，以$u_c(R)$表示之。

$\rightarrow [u_c(R)]^2 = [u_c(R_{source})]^2 = [u_c(e_{source})]^2 = [u(R_{8058})]^2 + [u(e_{NML})]^2$

$u_c(R)$之相對組合不確定度$u_{c,r}(R)$，

$$\rightarrow u_{c,r}(R) \equiv \frac{u_c(R)}{R_{setting}} = \sqrt{\left[\frac{u(R_{8508})}{R_{setting}}\right]^2 + \left[\frac{u(e_{NML})}{R_{setting}}\right]^2}$$

$$= \sqrt{[u_r(R_{8508})]^2 + [u_r(e_{NML})]^2}$$

2.2.1　參考標準表之電表讀值相對標準不確定度$u_r(R_{8508})$

$u_r(R_{8508})$包括有參考標準表電表解析度之相對標準不確定度$u_r(R_{\mathrm{res}})$及電表讀值重複性之相對標準不確定度$u_r(R_{\mathrm{read}})$

$$[u_r(R_{8508})]^2 = [u_r(R_{\mathrm{res}})]^2 + [u_r(R_{\mathrm{read}})]^2$$

$$\rightarrow u_r(R_{8508}) = \sqrt{[u_r(R_{\mathrm{res}})]^2 + [u_r(R_{\mathrm{read}})]^2}$$

(1) $u_r(R_{\mathrm{res}})$

電表解析度機率分配為矩型分配，$u_r(R_{\mathrm{res}}) = \frac{1}{R} \cdot \frac{a}{2\sqrt{3}}$，$a$為解析度。

電阻	解析度	$u_r(R_{\mathrm{res}})$ (μΩ/Ω)
10 mΩ	0.0001 mΩ	3
100 mΩ	0.0001 mΩ	0.3
1Ω	0.0000001Ω	0.03
10Ω	0.000001 Ω	0.03
100Ω	0.00001 Ω	0.03
1 kΩ	**0.0000001 kΩ**	**0.03**
10 kΩ	**0.000001 kΩ**	**0.03**
100 kΩ	**0.00001 kΩ**	**0.03**
1 MΩ	**0.0000001 MΩ**	**0.03**
10 MΩ	0.000001 MΩ	0.03
100 MΩ	0.00001 MΩ	0.03

(2) $u_r(R_{\mathrm{read}})$

待校電阻器輸出欲校正之電阻訊號至參考標準表 Fluke 8508A(多功能電表)，經過 Fluke 8508A 每天重複測量 5 次，共測量 3 天。

第 1 天

參考標準表之電表讀值為$R_{1,1}$、$R_{2,1}$、…、$R_{5,1}$

平均值$\overline{R_1} = \frac{1}{5}\sum_{\mathrm{i}=1}^{5} R_{\mathrm{i},1}$

估計標準差$S_1 = \sqrt{\frac{1}{(5-1)}\sum_{\mathrm{i}=1}^{5}\left(R_{\mathrm{i},1} - \overline{R_1}\right)^2}$

第 2 天

參考標準表之電表讀值為$R_{1,2}$、$R_{2,2}$、…、$R_{5,2}$

平均值$\overline{R_2} = \frac{1}{5}\sum_{\mathrm{i}=1}^{5} R_{\mathrm{i},2}$

估計標準差$S_2 = \sqrt{\frac{1}{(5-1)}\sum_{\mathrm{i}=1}^{5}\left(R_{\mathrm{i},2} - \overline{R_2}\right)^2}$

第 3 天

參考標準表之電表讀值為$R_{1,3}$、$R_{2,3}$、…、$R_{5,3}$

平均值$\overline{R_3} = \frac{1}{5}\sum_{\mathrm{i}=1}^{5} R_{\mathrm{i},3}$

估計標準差$S_3 = \sqrt{\frac{1}{(5-1)}\sum_{\mathrm{i}=1}^{5}\left(R_{\mathrm{i},3} - \overline{R_3}\right)^2}$

→平均值$\overline{R} = \frac{\overline{R_1}+\overline{R_2}+\overline{R_3}}{3}$

$$u_r(R_{\mathrm{read}}) = \frac{\frac{\max\{S_{\mathrm{k}}\}}{\sqrt{\mathrm{n}}}}{R_{\mathrm{setting}}} = \frac{\frac{\max\{S_1,S_2,S_3\}}{\sqrt{5}}}{R_{\mathrm{setting}}}$$

自由度$\nu = \mathrm{n} - 1 = 5 - 1 = 4$

電表讀值重複性之相對標準不確定度$u_r(R_{\mathrm{read}})$如下表所示，

設定值		0.01 Ω	0.1 Ω	1 Ω	10 Ω	100 Ω	1 kΩ	10 kΩ	100 kΩ	1 MΩ	10 MΩ	100 MΩ
5502A檔位		AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO
8508A檔位		2 Ω	2 Ω	2 Ω	20 Ω	200 Ω	2 kΩ	20 kΩ	200 kΩ	2 MΩ	20 MΩ	200 MΩ
8508A解析度		0.0000001	0.0000001	0.0000001	0.000001	0.00001	0.0000001	0.000001	0.00001	0.0000001	0.000001	0.00001
校正日期	2025/7/1 開始：0800 結束：0900	0.0099619	0.0999532	0.9999524	9.999946	99.99984	1.0000062	9.999985	100.00154	1.0000208	10.000134	99.97815
		0.0099621	0.0999556	0.9999487	9.999944	99.99980	1.0000060	9.999989	100.00137	1.0000146	10.000141	99.97391
		0.0099572	0.0999556	0.9999512	9.999914	99.99973	1.0000063	9.999985	100.00131	1.0000125	10.000157	99.97125
		0.0099572	0.0999543	0.9999501	9.999906	99.99971	1.0000053	9.999982	100.00130	1.0000116	10.000167	99.96989
		0.0099587	0.0999572	0.9999511	9.999888	99.99969	1.0000047	9.999984	100.00129	1.0000111	10.000175	99.96885
	2025/7/2 開始：0800 結束：0900	0.0100684	0.1000671	1.0000632	10.000160	100.00041	1.0000079	9.999997	100.00135	1.0000181	10.000119	99.97119
		0.0100650	0.1000651	1.0000639	10.000138	100.00027	1.0000076	9.999990	100.00132	1.0000145	10.000138	99.96878
		0.0100671	0.1000651	1.0000639	10.000110	100.00022	1.0000071	9.999990	100.00132	1.0000129	10.000144	99.96779
		0.0100664	0.1000651	1.0000615	10.000099	100.00019	1.0000069	9.999993	100.00131	1.0000120	10.000146	99.96636
		0.0100657	0.1000681	1.0000631	10.000081	100.00012	1.0000064	9.999992	100.00132	1.0000114	10.000164	99.96611
	2025/7/3 開始：0800 結束：0900	0.0099261	0.0999300	0.9999264	9.999998	100.00036	1.0000097	9.999979	100.00134	1.0000143	10.000243	99.95982
		0.0099296	0.0999309	0.9999246	9.999972	100.00024	1.0000096	9.999977	100.00130	1.0000119	10.000227	99.95994
		0.0099255	0.0999285	0.9999232	9.999959	100.00012	1.0000090	9.999982	100.00129	1.0000110	10.000216	99.95983
		0.0099299	0.0999287	0.9999245	9.999940	100.00007	1.0000088	9.999982	100.00129	1.0000103	10.000200	99.95857
		0.0099266	0.0999285	0.9999214	9.999935	100.00002	1.0000086	9.999984	100.00129	1.0000100	10.000191	99.95907
R_{8508}(平均值)		0.0099845 Ω	0.0999835 Ω	0.9999793 Ω	9.999999 Ω	100.00005 Ω	1.0000073 kΩ	9.999986 kΩ	100.00133 kΩ	1.0000131 MΩ	10.000171 MΩ	99.9666 MΩ
e_{NML} (8508器差值)		0.0000007 Ω	0.0000006 Ω	0.0000110 Ω	0.000020 Ω	-0.00010 Ω	0.000000 kΩ	0.00003 kΩ	0.0000 kΩ	0.000006 MΩ	-0.00014 MΩ	-0.0097 MΩ
Type A (μΩ/Ω)		108.9	6.8	0.8	1.4	0.6	0.3	0.1	0.5	1.8	0.9	16.7

2.2.2 參考標準表追溯 NML 之器差值相對標準不確定度$u_r(e_{\mathrm{NML}})$

$u_r(e_{\mathrm{NML}})$包括有參考標準表 Fluke 8508A 器差值e_{NML}之 NML 校正的相對標準不確定度$u_r(e_{\mathrm{cal}})$與e_{NML}校正值之漂移相對標準不確定度與$u_r(e_{\mathrm{drift}})$。。

$\rightarrow [u_r(e_{\mathrm{NML}})]^2 = [u_r(e_{\mathrm{cal}})]^2 + [u_r(e_{\mathrm{drift}})]^2$

$\rightarrow u_r(e_{\mathrm{NML}}) = \sqrt{[u_r(e_{\mathrm{cal}})]^2 + [u_r(e_{\mathrm{drift}})]^2}$

(1) $u_r(e_{\mathrm{cal}})$

$u_r(e_{\mathrm{cal}}) = U_r/k$,

式中 U_r:NML 報告相對擴充不確定度

k: 涵蓋因子

校正電阻	NML 報告相對擴充不確定度 U_r	涵蓋因子 k	$u_r(e_{\mathrm{cal}})$ (μΩ/Ω)
10 mΩ	0.14 mΩ/Ω	2.18	65
100 mΩ	30 μΩ/Ω	2.2	14
1 Ω	5 μΩ/Ω	1.96	3
10 Ω	5 μΩ/Ω	1.96	3
100 Ω	4 μΩ/Ω	1.96	2
1 kΩ	4 μΩ/Ω	1.96	2
10 kΩ	2 μΩ/Ω	1.96	1
100 kΩ	4 μΩ/Ω	1.96	2
1 MΩ	11 μΩ/Ω	2.00	6
10 MΩ	13 μΩ/Ω	2.00	7
100 MΩ	20 μΩ/Ω	2.00	10

(2) $u_r(e_{\text{drift}})$

參考標準表 Fluke 8508A (多功能電表)每年定期送往國家度量衡標準實驗室(NML)追溯校正，根據 Fluke 8508A 的 Users Manual，其電阻量測規格在一年內且溫差±5℃的量測值絕對誤差(E)如下表，

$$E = \pm\,(\text{ppm}_{\text{Reading}} \times \text{Reading} + \text{ppm}_{\text{Range}} \times \text{Range})$$

$$\rightarrow \text{相對誤差} E_r = \pm\,(\text{ppm}_{\text{Reading}} + \text{ppm}_{\text{Range}} \times \frac{\text{Range}}{\text{Reading}})$$

以量測電阻(Reading) = 1 Ω為例，其量測檔位為(Range) = 2 Ω，

$E_r = \left(17 + 2.0 \times \frac{2}{1}\right)\text{ppm} = 21\ \mu\Omega/\Omega$

e_{NML}校正值漂移之機率分配為矩形分配，其相對標準不確定度 $u_r(e_{\text{drift}}) = \frac{E_r}{\sqrt{3}}$，

檔位	電阻	E $\pm\,(\text{ppm}_{\text{Reading}} \times \text{Reading} + \text{ppm}_{\text{Range}} \times \text{Range})$	E_r (μΩ/Ω)	$u_r(e_{\text{drift}})$
2 Ω	10 mΩ	17+2.0	417	241
2 Ω	100 mΩ	17+2.0	57	32.9
2 Ω	1 Ω	17+2.0	21	12.1
20 Ω	10 Ω	9.5+0.7	10.9	6.3
200 Ω	100 Ω	8+0.25	8.5	4.9
2 kΩ	1 kΩ	8+0.25	8.5	4.9
20 kΩ	10 kΩ	8+0.25	8.5	4.9
200 kΩ	100 kΩ	8+0.25	8.5	4.9
2 MΩ	1 MΩ	9+0.5	10	5.8
20 MΩ	10 MΩ	20+5.0	30	17.3
200 MΩ	100 MΩ	120+50	220	127

表 2 電阻器校正之不確定度分析表(10 mΩ)

$u_r(x_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$u_r(R_{8508})$	參考標準表之電表讀值	-	-	-1	109μΩ/Ω	109μΩ/Ω	
$u_r(R_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	2.89μΩ/Ω	2.89μΩ/Ω	∞
$u_r(R_{read})$	電表讀值重複性	A	t 分配	1	108.9μΩ/Ω	109μΩ/Ω	4
$u_r(e_{NML})$	參考標準表追溯NML之器差值	-	-	1	249μΩ/Ω	249μΩ/Ω	
$u_r(e_{cal})$	NML校正	B	常態	1	64μΩ/Ω	64μΩ/Ω	∞
$u_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	240.8μΩ/Ω	241μΩ/Ω	∞
相對TYPE B不確定度					249μΩ/Ω		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(R) = \sqrt{u_r(R_{8508})^2 + u_r(e_{NML})^2}$				272μΩ/Ω		
有效自由度						$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$	156
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				537 μΩ/Ω		
(95%信賴水準，k=2)	k= 1. 98				≒ 0.54 mΩ/Ω		

表 3 電阻器校正之不確定度分析表(100 mΩ)

$u_r(x_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$u_r(R_{8508})$	參考標準表之電表讀值	-	-	-1	6.8μΩ/Ω	6.8μΩ/Ω	
$u_r(R_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	0.29μΩ/Ω	0.29μΩ/Ω	∞
$u_r(R_{read})$	電表讀值重複性	A	t 分配	1	6.76μΩ/Ω	6.8μΩ/Ω	4
$u_r(e_{NML})$	參考標準表追溯NML之器差值	-	-	1	35.62μΩ/Ω	35.62μΩ/Ω	
$u_r(e_{cal})$	NML校正	B	常態	1	13.6μΩ/Ω	13.6μΩ/Ω	∞
$u_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	32.9μΩ/Ω	32.9μΩ/Ω	∞
相對TYPE B不確定度					35.62μΩ/Ω		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(R) = \sqrt{u_r(R_{8508})^2 + u_r(e_{NML})^2}$				36.26μΩ/Ω		
有效自由度						$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$	3,319
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				72 μΩ/Ω		
(95%信賴水準，k=2)	k= 1.96						

表 4 電阻器校正之不確定度分析表(1Ω)

$u_r(x_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$u_r(R_{8508})$	參考標準表之電表讀值	-	-	-1	0.8μΩ/Ω	0.8μΩ/Ω	
$u_r(R_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	0.03μΩ/Ω	0.03μΩ/Ω	∞
$u_r(R_{read})$	電表讀值重複性	A	t 分配	1	0.8μΩ/Ω	0.8μΩ/Ω	4
$u_r(e_{NML})$	參考標準表追溯NML之器差值	-	-	1	12.39μΩ/Ω	12.39μΩ/Ω	
$u_r(e_{cal})$	NML校正	B	常態	1	2.6μΩ/Ω	2.6μΩ/Ω	∞
$u_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	12.1μΩ/Ω	12.1μΩ/Ω	∞
相對TYPE B不確定度					12.39μΩ/Ω		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(R) = \sqrt{u_r(R_{8508})^2 + u_r(e_{NML})^2}$				12.42μΩ/Ω		
有效自由度						$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$	200,692
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				25 μΩ/Ω		
(95%信賴水準，k=2)	k= 1.96						

表 5 電阻器校正之不確定度分析表(10Ω)

$u_r(x_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$u_r(R_{8508})$	參考標準表之電表讀值	-	-	-1	1.4μΩ/Ω	1.4μΩ/Ω	
$u_r(R_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	0.03μΩ/Ω	0.03μΩ/Ω	∞
$u_r(R_{read})$	電表讀值重複性	A	t 分配	1	1.4μΩ/Ω	1.4μΩ/Ω	4
$u_r(e_{NML})$	參考標準表追溯NML之器差值	-	-	1	6.79μΩ/Ω	6.79μΩ/Ω	
$u_r(e_{cal})$	NML校正	B	常態	1	2.6μΩ/Ω	2.6μΩ/Ω	∞
$u_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	6.3μΩ/Ω	6.3μΩ/Ω	∞
相對TYPE B不確定度					6.79μΩ/Ω		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(R) = \sqrt{u_r(R_{8508})^2 + u_r(e_{NML})^2}$				6.93μΩ/Ω		
有效自由度						$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$	2,363
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				14 μΩ/Ω		
(95%信賴水準，k=2)	k= 1.96						

表 6 電阻器校正之不確定度分析表(100 Ω)

$u_r(x_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$u_r(R_{8508})$	參考標準表之電表讀值	-	-	-1	0.6μΩ/Ω	0.6μΩ/Ω	
$u_r(R_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	0.03μΩ/Ω	0.03μΩ/Ω	∞
$u_r(R_{read})$	電表讀值重複性	A	t 分配	1	0.6μΩ/Ω	0.6μΩ/Ω	4
$u_r(e_{NML})$	參考標準表追溯NML之器差值	-	-	1	5.31μΩ/Ω	5.31μΩ/Ω	
$u_r(e_{cal})$	NML校正	B	常態	1	2.0μΩ/Ω	2.0μΩ/Ω	∞
$u_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	4.9μΩ/Ω	4.9μΩ/Ω	∞
相對TYPE B不確定度					5.31μΩ/Ω		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(R) = \sqrt{u_r(R_{8508})^2 + u_r(e_{NML})^2}$				5.35μΩ/Ω		
有效自由度						$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$	22,894
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				11 μΩ/Ω		
(95%信賴水準，k=2)	k= 1.96						

表 7 電阻器校正之不確定度分析表(1 kΩ)

$u_r(x_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$u_r(R_{8508})$	參考標準表之電表讀值	-	-	-1	0.3μΩ/Ω	0.3μΩ/Ω	
$u_r(R_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	0.03μΩ/Ω	0.03μΩ/Ω	∞
$u_r(R_{read})$	電表讀值重複性	A	t 分配	1	0.3μΩ/Ω	0.3μΩ/Ω	4
$u_r(e_{NML})$	參考標準表追溯NML之器差值	-	-	1	5.31μΩ/Ω	5.31μΩ/Ω	
$u_r(e_{cal})$	NML校正	B	常態	1	2.0μΩ/Ω	2.0μΩ/Ω	∞
$u_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	4.9μΩ/Ω	4.9μΩ/Ω	∞
相對TYPE B不確定度					5.31μΩ/Ω		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(R) = \sqrt{u_r(R_{8508})^2 + u_r(e_{NML})^2}$				5.32μΩ/Ω		
有效自由度						$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$	371,499
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				11 μΩ/Ω		
(95%信賴水準，k=2)	k= 1.96						

表 8 電阻器校正之不確定度分析表(10 kΩ)

$u_r(x_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$u_r(R_{8508})$	參考標準表之電表讀值	-	-	-1	0.1μΩ/Ω	0.1μΩ/Ω	
$u_r(R_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	0.03μΩ/Ω	0.03μΩ/Ω	∞
$u_r(R_{read})$	電表讀值重複性	A	t 分配	1	0.1μΩ/Ω	0.1μΩ/Ω	4
$u_r(e_{NML})$	參考標準表追溯NML之器差值	-	-	1	5.01μΩ/Ω	5.01μΩ/Ω	
$u_r(e_{cal})$	NML校正	B	常態	1	1.0μΩ/Ω	1.0μΩ/Ω	∞
$u_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	4.9μΩ/Ω	4.9μΩ/Ω	∞
相對TYPE B不確定度					5.01μΩ/Ω		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(R) = \sqrt{u_r(R_{8508})^2 + u_r(e_{NML})^2}$				5.01μΩ/Ω		
有效自由度						$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$	9,175,789
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				10 μΩ/Ω		
(95%信賴水準，k=2)	k= 1.96						

表 9 電阻器校正之不確定度分析表(100 kΩ)

$u_r(x_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$u_r(R_{8508})$	參考標準表之電表讀值	-	-	-1	0.5μΩ/Ω	0.5μΩ/Ω	
$u_r(R_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	0.03μΩ/Ω	0.03μΩ/Ω	∞
$u_r(R_{read})$	電表讀值重複性	A	t 分配	1	0.5μΩ/Ω	0.5μΩ/Ω	4
$u_r(e_{NML})$	參考標準表追溯NML之器差值	-	-	1	5.31μΩ/Ω	5.31μΩ/Ω	
$u_r(e_{cal})$	NML校正	B	常態	1	2.0μΩ/Ω	2.0μΩ/Ω	∞
$u_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	4.9μΩ/Ω	4.9μΩ/Ω	∞
相對TYPE B不確定度					5.31μΩ/Ω		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(R) = \sqrt{u_r(R_{8508})^2 + u_r(e_{NML})^2}$				5.34μΩ/Ω		
有效自由度						$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$	68,582
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				11 μΩ/Ω		
(95%信賴水準，k=2)	k= 1.96						

表 10 電阻器校正之不確定度分析表(1 MΩ)

$u_r(x_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$u_r(R_{8508})$	參考標準表之電表讀值	-	-	-1	1.8μΩ/Ω	1.8μΩ/Ω	
$u_r(R_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	0.03μΩ/Ω	0.03μΩ/Ω	∞
$u_r(R_{read})$	電表讀值重複性	A	t 分配	1	1.8μΩ/Ω	1.8μΩ/Ω	4
$u_r(e_{NML})$	參考標準表追溯NML之器差值	-	-	1	7.97μΩ/Ω	7.97μΩ/Ω	
$u_r(e_{cal})$	NML校正	B	常態	1	5.5μΩ/Ω	5.5μΩ/Ω	∞
$u_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	5.8μΩ/Ω	5.8μΩ/Ω	∞
相對TYPE B不確定度					7.97μΩ/Ω		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(R) = \sqrt{u_r(R_{8508})^2 + u_r(e_{NML})^2}$				8.17μΩ/Ω		
有效自由度						$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$	1,798
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				17 μΩ/Ω		
(95%信賴水準，k=2)	k= 1.96						

表 11 電阻器校正之不確定度分析表(10 MΩ)

$u_r(x_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$u_r(R_{8508})$	參考標準表之電表讀值	-	-	-1	0.9μΩ/Ω	0.9μΩ/Ω	
$u_r(R_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	0.03μΩ/Ω	0.03μΩ/Ω	∞
$u_r(R_{read})$	電表讀值重複性	A	t 分配	1	0.9μΩ/Ω	0.9μΩ/Ω	4
$u_r(e_{NML})$	參考標準表追溯NML之器差值	-	-	1	18.50μΩ/Ω	18.50μΩ/Ω	
$u_r(e_{cal})$	NML校正	B	常態	1	6.5μΩ/Ω	6.5μΩ/Ω	∞
$u_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	17.3μΩ/Ω	17.3μΩ/Ω	∞
相對TYPE B不確定度					18.50μΩ/Ω		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(R) = \sqrt{u_r(R_{8508})^2 + u_r(e_{NML})^2}$				18.52μΩ/Ω		
有效自由度						$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$	629,956
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				37 μΩ/Ω		
(95%信賴水準，k=2)	k= 1.96						

表 12 電阻器校正之不確定度分析表(100 MΩ)

$u_r(x_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$u_r(R_{8508})$	參考標準表之電表讀值	-	-	-1	16.7μΩ/Ω	16.7μΩ/Ω	
$u_r(R_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	0.03μΩ/Ω	0.03μΩ/Ω	∞
$u_r(R_{read})$	電表讀值重複性	A	t 分配	1	16.7μΩ/Ω	16.7μΩ/Ω	4
$u_r(e_{NML})$	參考標準表追溯NML之器差值	-	-	1	127.41μΩ/Ω	127.41μΩ/Ω	
$u_r(e_{cal})$	NML校正	B	常態	1	10.0μΩ/Ω	10.0μΩ/Ω	∞
$u_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	127μΩ/Ω	127.0μΩ/Ω	∞
相對TYPE B不確定度					127.41μΩ/Ω		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(R) = \sqrt{u_r(R_{8508})^2 + u_r(e_{NML})^2}$				128.50μΩ/Ω		
有效自由度						$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$	14,127
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				252 μΩ/Ω		
(95%信賴水準，k=2)	k= 1. 96				≒ 0.26 mΩ/Ω		

2.3 電阻表校正

本評估報告以 Fluke 8508A(S/N:255367413)為待校電阻表，及以 Fluke 5502A(S/N: 2840802)為工作標準源，評估待校電阻表之校正相對擴充不確定度。

待校電阻表之校正結果器差值(e_{meter})計算公式如下：

$$e_{\mathrm{meter}} = R_{\mathrm{reading}} - R_{\mathrm{meter}} = R_{\mathrm{reading}} - R_{5502\mathrm{A}} + e_{5502\mathrm{A}}$$

式中

e_{meter} ：待校電阻表之器差值

R_{reading} ：待校電阻表之電表讀值

R_{meter} ：待校電阻表之量測標準值

$R_{5502\mathrm{A}}$ ：工作標準源之輸出設定值

$e_{5502\mathrm{A}}$: 工作標準源追溯參考標準表之器差值

組合標準不確定度$u_{\mathrm{c}}(e_{\mathrm{meter}})$的推導如下，

$$[u_{\mathrm{c}}(e_{\mathrm{meter}})]^2 = \left(\frac{\partial e_{\mathrm{meter}}}{\partial R_{\mathrm{reading}}}\right)^2 \left[u\left(R_{\mathrm{reading}}\right)\right]^2 + \left(\frac{\partial e_{\mathrm{meter}}}{\partial R_{5502\mathrm{A}}}\right)^2 [u(R_{5502\mathrm{A}})]^2 + \left(\frac{\partial e_{\mathrm{meter}}}{\partial e_{5502\mathrm{A}}}\right)^2 [u(e_{5502\mathrm{A}})]^2$$

因為$R_{5502\mathrm{A}}$為工作標準源之輸出設定值，為一常數，因此，其標準不確定度$u(R_{5502\mathrm{A}}) = 0$，因此器差值($e_{\mathrm{source}}$)之組合標準不確定度$u_{\mathrm{c}}(e_{\mathrm{meter}})$

$$[u_{\mathrm{c}}(e_{\mathrm{meter}})]^2 = \left(\frac{\partial e_{\mathrm{meter}}}{\partial R_{\mathrm{reading}}}\right)^2 \left[u\left(R_{\mathrm{reading}}\right)\right]^2 + \left(\frac{\partial e_{\mathrm{meter}}}{\partial e_{5502\mathrm{A}}}\right)^2 [u(e_{5502\mathrm{A}})]^2$$

上式中各個靈敏係數c_i分別計算如下：

$$\frac{\partial e_{\text{meter}}}{\partial R_{\text{reading}}} = 1$$

$$\frac{\partial e_{\text{meter}}}{\partial e_{\text{5502A}}} = 1$$

$$\rightarrow [u_{\text{c}}(e_{\text{meter}})]^2 = \left[u\left(R_{\text{reading}}\right)\right]^2 + [u(e_{\text{5502A}})]^2$$

$u_{\text{c}}(e_{\text{meter}})$之相對組合不確定度$u_{\text{c,r}}(e_{\text{meter}})$

$$\rightarrow u_{\text{c,r}}(e_{\text{meter}}) \equiv \frac{u_{\text{c}}(e_{\text{meter}})}{R_{\text{5502A}}} = \sqrt{\left[\frac{u\left(R_{\text{reading}}\right)}{R_{\text{5502A}}}\right]^2 + \left[\frac{u(e_{\text{5502A}})}{R_{\text{5502A}}}\right]^2}$$

$$= \sqrt{\left[u_r\left(R_{\text{reading}}\right)\right]^2 + [u_r(e_{\text{5502A}})]^2}$$

2.3.1 待校電阻表之電表讀值相對標準不確定$u_r(R_{\text{reading}})$

$u_r(R_{\text{reading}})$包括有待校電阻表解析度之相對標準不確定度$u_r(R_{\text{res}})$及電表讀值重複性之相對標準不確定度$u_r(R_{\text{read}})$

$\rightarrow [u_r(R_{\text{reading}})]^2 = [u_r(R_{\text{res}})]^2 + [u_r(R_{\text{read}})]^2$

$\rightarrow u_r(R_{\text{reading}}) = \sqrt{[u_r(R_{\text{res}})]^2 + [u_r(R_{\text{read}})]^2}$

(1) $u_r(R_{\text{res}})$

電表解析度機率分配為矩型分配，$u_r(R_{\text{res}}) = \frac{1}{R} \cdot \frac{a}{2\sqrt{3}}$，$a$為解析度。

電阻	解析度	$u_r(R_{\text{res}})$ (μΩ/Ω)
10 mΩ	0.0001 mΩ	3
100 mΩ	0.0001 mΩ	0.3
1 Ω	0.0000001 Ω	0.03
10 Ω	0.000001 Ω	0.03
100 Ω	0.00001 Ω	0.03
1 kΩ	0.0000001 kΩ	0.03
10 kΩ	0.000001 kΩ	0.03
100 kΩ	0.00001 kΩ	0.03
1 MΩ	0.000001 MΩ	0.03
10 MΩ	0.000001 MΩ	0.03
100 MΩ	0.00001 MΩ	0.03

(2) $u_r(R_{\text{read}})$

工作標準源 Fluke 5502A 輸出電阻訊號至待校電阻表，經過待校電阻表每天重複測量 5 次，共測量 3 天。

第 1 天

待校電阻表讀值為$R_{1,1}$、$R_{2,1}$、…、$R_{5,1}$

平均值$\overline{R_1} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} R_{i,1}$

估計標準差$S_1 = \sqrt{\frac{1}{(5-1)}\sum_{i=1}^{5}\left(R_{i,1} - \overline{R_1}\right)^2}$

第 2 天

待校電阻表讀值為$R_{1,2}$、$R_{2,2}$、…、$R_{5,2}$

平均值$\overline{R_2} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} R_{i,2}$

估計標準差$S_2 = \sqrt{\frac{1}{(5-1)}\sum_{i=1}^{5}\left(R_{i,2} - \overline{R_2}\right)^2}$

第 3 天

待校電阻表讀值為$R_{1,3}$、$R_{2,3}$、…、$R_{5,3}$

平均值$\overline{R_3} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} R_{i,3}$

估計標準差$S_3 = \sqrt{\frac{1}{(5-1)}\sum_{i=1}^{5}\left(R_{i,3} - \overline{R_3}\right)^2}$

→平均值$\overline{R} = \frac{\overline{R_1}+\overline{R_2}+\overline{R_3}}{3}$

$$u_r(R_{\text{read}}) = \frac{\frac{\max\{S_k\}}{\sqrt{n}}}{R_{5502A}} = \frac{\frac{\max\{S_1,S_2,S_3\}}{\sqrt{5}}}{R_{5502A}}$$

自由度$\nu = n - 1 = 5 - 1 = 4$

電表讀值重複性之相對標準不確定度$u_r(R_{\mathrm{read}})$如下表所示，

設定值		0.01 Ω	0.1 Ω	1 Ω	10 Ω	100 Ω	1 kΩ	10 kΩ	100 kΩ	1 MΩ	10 MΩ	100 MΩ
5502A檔位		AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO
8508A檔位		2 Ω	2 Ω	2 Ω	20 Ω	200 Ω	2 kΩ	20 kΩ	200 kΩ	2 MΩ	20 MΩ	200 MΩ
8508A解析度		0.0000001	0.0000001	0.0000001	0.000001	0.00001	0.000001	0.000001	0.00001	0.0000001	0.000001	0.00001
校正日期	2025/7/1 開始：0800 結束：0900	0.0099693	0.0999729	0.9999646	9.999699	99.99911	1.0000180	9.999982	100.00134	1.0000114	10.000154	99.96694
		0.0099703	0.0999741	0.9999646	9.999704	99.99914	1.0000220	9.999984	100.00128	1.0000106	10.000161	99.96605
		0.0099701	0.0999687	0.9999629	9.999710	99.99910	1.0000230	9.999988	100.00127	1.0000103	10.000157	99.96594
		0.0099705	0.0999713	0.9999622	9.999686	99.99911	1.0000220	9.999987	100.00126	1.0000105	10.000160	99.96521
		0.0099713	0.0999717	0.9999611	9.999696	99.99904	1.0000240	9.999992	100.00127	1.0000100	10.000166	99.96585
	2025/7/2 開始：0800 結束：0900	0.0099423	0.0999420	0.9999340	9.999950	99.99932	1.0000470	9.999957	100.00127	1.0000104	10.000283	99.96897
		0.0099437	0.0999394	0.9999337	9.999924	99.99921	1.0000440	9.999958	100.00126	1.0000101	10.000254	99.96810
		0.0099459	0.0999419	0.9999322	9.999902	99.99915	1.0000470	9.999956	100.00127	1.0000102	10.000244	99.96772
		0.0099424	0.0999408	0.9999318	9.999882	99.99913	1.0000440	9.999960	100.00126	1.0000101	10.000233	99.96742
		0.0099422	0.0999385	0.9999328	9.999872	99.99906	1.0000400	9.999962	100.00127	1.0000100	10.000224	99.96692
	2025/7/3 開始：0800 結束：0900	0.0098606	0.0998597	0.9998457	9.999853	99.99916	1.0000350	9.999958	100.00121	1.0000095	10.000088	99.96279
		0.0098609	0.0998589	0.9998457	9.999835	99.99909	1.0000340	9.999961	100.00122	1.0000094	10.000097	99.96151
		0.0098618	0.0998300	0.9998473	9.999826	99.99906	1.0000260	9.999954	100.00122	1.0000090	10.000111	99.96091
		0.0098611	0.0998597	0.9998482	9.999789	99.99897	1.0000210	9.999957	100.00122	1.0000090	10.000119	99.96017
		0.0098607	0.0998595	0.9998455	9.999782	99.99889	1.0000170	9.999961	100.00121	1.0000089	10.000113	99.96109
Rreading(平均值)		0.0099249 Ω	0.0999219 Ω	0.999914 Ω	9.99981 Ω	99.9991 Ω	1.000031 kΩ	9.99997 kΩ	100.0013 kΩ	1.000010 MΩ	10.00017 MΩ	99.965 MΩ
e_{5502} (5502器差值)		0.0000162 Ω	0.0000171 Ω	0.000032 Ω	0.00002 Ω	-0.0002 Ω	-0.000007 kΩ	0.00004 kΩ	-0.0013 kΩ	-0.000007 MΩ	-0.00031 MΩ	0.024 MΩ
Type A (μΩ/Ω)		70.5	58.9	0.7	1.4	0.5	3.5	0.2	0.1	0.2	1.0	4.3

2.3.2 工作標準源追溯參考標準表之器差值相對標準不確定度，$u_r(e_{5502A})$

$u_r(e_{5502A})$包括有工作標準源 Fluke 5502A 追溯參考標準表(Fluke 8508A)之器差值e_{5502A}的校正相對標準不確定度$u_r(e_{cal})$及e_{5502A}校正值之漂移相對標準不確定度$u_r(e_{drift})$。

$\rightarrow [u_r(e_{5502A})]^2 = [u_r(e_{cal})]^2 + [u_r(e_{drift})]^2$

$\rightarrow u_r(e_{5502A}) = \sqrt{[u_r(e_{cal})]^2 + [u_r(e_{drift})]^2}$

(1) $u_r(e_{cal})$

$u_r(e_{cal}) = U_r/k = U_r/2$,

式中 U_r: Fluke 5502A 自校報告之相對擴充不確定度(參考附錄)

k: 涵蓋因子

校正電阻	Fluke 5502A 自校報告相對擴充不確定度 U_r	$u_r(e_{cal})$ (μΩ/Ω)
10 mΩ	0.57 mΩ/Ω	285
100 mΩ	72 μΩ/Ω	36
1 Ω	28 μΩ/Ω	14
10 Ω	15 μΩ/Ω	7.5
100 Ω	12 μΩ/Ω	6
1 kΩ	12 μΩ/Ω	6
10 kΩ	10 μΩ/Ω	5
100 kΩ	12 μΩ/Ω	6
1 MΩ	16 μΩ/Ω	8
10 MΩ	38 μΩ/Ω	19
100 MΩ	0.26 mΩ/Ω	130

(3) $u_r(e_{\text{drift}})$

工作標準源 Fluke 5502A 每年定期追溯參考標準表 Fluke 8508A，根據 Fluke 5502A 的 Operator Manual，其電阻輸出規格在一年內且溫差±5℃的量測值絕對誤差(E)如下表，

$E = \pm(\%_{\text{output}} \times \text{output} + \Omega)$

→ 相對誤差$E_r = \pm\ (\%_{\text{output}} + \frac{\Omega}{\text{output}})$

以輸出電阻(output)= 1Ω為例，

$E_r = 0.012\ \% + \frac{0.006\ (\Omega)}{1\ (\Omega)} =$ (120 + 6000) μΩ/Ω = 6120μΩ/Ω

e_{5502A}校正值漂移之機率分配為矩形分配，

其相對標準不確定度$u_r(e_{\text{drift}}) = \frac{E_r}{\sqrt{3}}$，

檔位	電阻	E $\pm(\%_{\text{output}} \times \text{output} + \Omega)$	E_r (μΩ/Ω)	$u_r(e_{\text{drift}})$ (μΩ/Ω)
11 Ω	10 m Ω	0.012+0.006	600120	346479
11 Ω	100 m Ω	0.012+0.006	60120	34710
11 Ω	1 Ω	0.012+0.006	6120	3533
11 Ω	10 Ω	0.012+0.006	720	416
110 Ω	100 Ω	0.009+0.0064	154	89
1.1 kΩ	1 kΩ	0.009+0.07	97	56
11 kΩ	10 kΩ	0.009+0.052	95	55
110 kΩ	100 kΩ	0.011+0.7	117	68
1.1 MΩ	1 MΩ	0.015+7	157	91
11 MΩ	10 MΩ	0.06+70	607	350
110 MΩ	100 MΩ	0.5+3200	5032	2905

表 13 電阻表校正之不確定度分析表(10 mΩ)

$u_r(x_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$u_r(R_{reading})$	待校電阻表之電表讀值	-	-	-1	71μΩ/Ω	71μΩ/Ω	
$u_r(R_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	2.89μΩ/Ω	2.89μΩ/Ω	∞
$u_r(R_{read})$	電表讀值重複性	A	t 分配	1	70μΩ/Ω	70μΩ/Ω	4
$u_r(e_{5500})$	工作標準源追溯NML之器差值	-	-	1	346480μΩ/Ω	346480μΩ/Ω	
$u_r(e_{cal})$	追溯參考標準表	B	常態	1	285μΩ/Ω	285μΩ/Ω	∞
$u_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	346479μΩ/Ω	346479μΩ/Ω	∞
相對TYPE B不確定度					346480μΩ/Ω		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(R) = \sqrt{u_r(R_{8508})^2 + u_r(e_{NML})^2}$				346480μΩ/Ω		
有效自由度						$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$	2.33E+15
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				692959 μΩ/Ω		
(95%信賴水準，k=2)	k= 2				≒ 0.70 Ω/Ω		

表 14 電阻表校正之不確定度分析表(100 mΩ)

$u_r(x_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$u_r(R_{reading})$	待校電阻表之電表讀值	-	-	-1	59μΩ/Ω	59μΩ/Ω	
$u_r(R_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	0.29μΩ/Ω	0.29μΩ/Ω	∞
$u_r(R_{read})$	電表讀值重複性	A	*t* 分配	1	59μΩ/Ω	59μΩ/Ω	4
$u_r(e_{5500})$	工作標準源追溯NML之器差值	-	-	1	34710μΩ/Ω	34710μΩ/Ω	
$u_r(e_{cal})$	追溯參考標準表	B	常態	1	36μΩ/Ω	36μΩ/Ω	∞
$u_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	34710μΩ/Ω	34710μΩ/Ω	∞
相對TYPE B不確定度					34710μΩ/Ω		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(R) = \sqrt{u_r(R_{8508})^2 + u_r(e_{NML})^2}$				34710μΩ/Ω		
有效自由度						$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$	4.82E+11
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				69421 μΩ/Ω		
(95%信賴水準，k=2)	k= 2				≒ 70 mΩ/Ω		

表 15 電阻表校正之不確定度分析表(1 Ω)

$u_r(x_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$u_r(R_{reading})$	待校電阻表之電表讀值	-	-	-1	1μΩ/Ω	1μΩ/Ω	
$u_r(R_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	0.03μΩ/Ω	0.03μΩ/Ω	∞
$u_r(R_{read})$	電表讀值重複性	A	t 分配	1	0.7μΩ/Ω	1μΩ/Ω	4
$u_r(e_{5500})$	工作標準源追溯NML之器差值	-	-	1	3533μΩ/Ω	3533μΩ/Ω	
$u_r(e_{cal})$	追溯參考標準表	B	常態	1	14μΩ/Ω	14μΩ/Ω	∞
$u_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	3533μΩ/Ω	3533μΩ/Ω	∞
相對TYPE B不確定度					3533μΩ/Ω		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(R) = \sqrt{u_r(R_{8508})^2 + u_r(e_{NML})^2}$				3533μΩ/Ω		
有效自由度						$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$	2.85E+15
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				7067 μΩ/Ω		
(95%信賴水準，k=2)	k= 2				≒ 7.1 mΩ/Ω		

表 16 電阻表校正之不確定度分析表(10 Ω)

$u_r(x_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$u_r(R_{reading})$	待校電阻表之電表讀值	-	-	-1	1μΩ/Ω	1μΩ/Ω	
$u_r(R_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	0.03μΩ/Ω	0.03μΩ/Ω	∞
$u_r(R_{read})$	電表讀值重複性	A	t 分配	1	1.4μΩ/Ω	1μΩ/Ω	4
$u_r(e_{5500})$	工作標準源追溯NML之器差值	-	-	1	416μΩ/Ω	416μΩ/Ω	
$u_r(e_{cal})$	追溯參考標準表	B	常態	1	8μΩ/Ω	8μΩ/Ω	∞
$u_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	416μΩ/Ω	416μΩ/Ω	∞
相對TYPE B不確定度					416μΩ/Ω		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(R) = \sqrt{u_r(R_{8508})^2 + u_r(e_{NML})^2}$				416μΩ/Ω		
有效自由度						$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$	2.98E+10
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				832 μΩ/Ω		
(95%信賴水準，k=2)	k= 2				≒ 0.84 mΩ/Ω		

表 17 電阻表校正之不確定度分析表(100 Ω)

$u_r(x_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$u_r(R_{reading})$	待校電阻表之電表讀值	-	-	-1	0μΩ/Ω	0μΩ/Ω	
$u_r(R_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	0.03μΩ/Ω	0.03μΩ/Ω	∞
$u_r(R_{read})$	電表讀值重複性	A	t 分配	1	0.5μΩ/Ω	0μΩ/Ω	4
$u_r(e_{5500})$	工作標準源追溯NML之器差值	-	-	1	89μΩ/Ω	89μΩ/Ω	
$u_r(e_{cal})$	追溯參考標準表	B	常態	1	6μΩ/Ω	6μΩ/Ω	∞
$u_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	89μΩ/Ω	89μΩ/Ω	∞
相對TYPE B不確定度					89μΩ/Ω		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(R) = \sqrt{u_r(R_{8508})^2 + u_r(e_{NML})^2}$				89μΩ/Ω		
有效自由度						$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$	5.09E+09
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				178 μΩ/Ω		
(95%信賴水準，k=2)	k= 2				≒ 0.18 mΩ/Ω		

表 18 電阻表校正之不確定度分析表(1 kΩ)

$u_r(x_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$u_r(R_{reading})$	待校電阻表之電表讀值	-	-	-1	3.5μΩ/Ω	3.5μΩ/Ω	
$u_r(R_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	0.03μΩ/Ω	0.03μΩ/Ω	∞
$u_r(R_{read})$	電表讀值重複性	A	t 分配	1	3.5μΩ/Ω	3.5μΩ/Ω	4
$u_r(e_{5500})$	工作標準源追溯NML之器差值	-	-	1	56μΩ/Ω	56μΩ/Ω	
$u_r(e_{cal})$	追溯參考標準表	B	常態	1	6μΩ/Ω	6μΩ/Ω	∞
$u_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	56μΩ/Ω	56μΩ/Ω	∞
相對TYPE B不確定度					56μΩ/Ω		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(R) = \sqrt{u_r(R_{8508})^2 + u_r(e_{NML})^2}$				56μΩ/Ω		
有效自由度						$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$	2.61E+05
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				113 μΩ/Ω		
(95%信賴水準，k=2)	k= 2				≒ 0.12 mΩ/Ω		

表 19 電阻表校正之不確定度分析表(10 kΩ)

$u_r(x_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$u_r(R_{reading})$	待校電阻表之電表讀值	-	-	-1	0.2μΩ/Ω	0.2μΩ/Ω	
$u_r(R_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	0.03μΩ/Ω	0.03μΩ/Ω	∞
$u_r(R_{read})$	電表讀值重複性	A	t 分配	1	0.2μΩ/Ω	0.2μΩ/Ω	4
$u_r(e_{5500})$	工作標準源追溯NML之器差值	-	-	1	55μΩ/Ω	55μΩ/Ω	
$u_r(e_{cal})$	追溯參考標準表	B	常態	1	5μΩ/Ω	5μΩ/Ω	∞
$u_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	55μΩ/Ω	55μΩ/Ω	∞
相對TYPE B不確定度					55μΩ/Ω		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(R) = \sqrt{u_r(R_{8508})^2 + u_r(e_{NML})^2}$				55μΩ/Ω		
有效自由度						$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$	4.24E+10
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				110 μΩ/Ω		
(95%信賴水準，k=2)	k= 2				≒ 0.12 mΩ/Ω		

表 20 電阻表校正之不確定度分析表(100 kΩ)

$u_r(x_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$u_r(R_{reading})$	待校電阻表之電表讀值	-	-	-1	0.1μΩ/Ω	0.1μΩ/Ω	
$u_r(R_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	0.03μΩ/Ω	0.03μΩ/Ω	∞
$u_r(R_{read})$	電表讀值重複性	A	t 分配	1	0.1μΩ/Ω	0.1μΩ/Ω	4
$u_r(e_{5500})$	工作標準源追溯NML之器差值	-	-	1	68μΩ/Ω	68μΩ/Ω	
$u_r(e_{cal})$	追溯參考標準表	B	常態	1	6μΩ/Ω	6μΩ/Ω	∞
$u_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	68μΩ/Ω	68μΩ/Ω	∞
相對TYPE B不確定度					68μΩ/Ω		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(R) = \sqrt{u_r(R_{8508})^2 + u_r(e_{NML})^2}$				68μΩ/Ω		
有效自由度						$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$	1.99E+11
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				136 μΩ/Ω		
(95%信賴水準，k=2)	k= 2				≒ 0.14 mΩ/Ω		

表 21 電阻表校正之不確定度分析表(1 MΩ)

$u_r(x_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$u_r(R_{reading})$	待校電阻表之電表讀值	-	-	-1	0.2μΩ/Ω	0.2μΩ/Ω	
$u_r(R_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	0.03μΩ/Ω	0.03μΩ/Ω	∞
$u_r(R_{read})$	電表讀值重複性	A	t 分配	1	0.2μΩ/Ω	0.2μΩ/Ω	4
$u_r(e_{5500})$	工作標準源追溯NML之器差值	-	-	1	91μΩ/Ω	91μΩ/Ω	
$u_r(e_{cal})$	追溯參考標準表	B	常態	1	8μΩ/Ω	8μΩ/Ω	∞
$u_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	91μΩ/Ω	91μΩ/Ω	∞
相對TYPE B不確定度					91μΩ/Ω		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(R) = \sqrt{u_r(R_{8508})^2 + u_r(e_{NML})^2}$				91μΩ/Ω		
有效自由度						$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$	9.20E+10
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				182 μΩ/Ω		
(95%信賴水準，k=2)	k= 2				≒ 0.18 mΩ/Ω		

表 22 電阻表校正之不確定度分析表(10 MΩ)

$u_r(x_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$u_r(R_{reading})$	待校電阻表之電表讀值	-	-	-1	1.0μΩ/Ω	1.0μΩ/Ω	
$u_r(R_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	0.03μΩ/Ω	0.03μΩ/Ω	∞
$u_r(R_{read})$	電表讀值重複性	A	t 分配	1	1.0μΩ/Ω	1.0μΩ/Ω	4
$u_r(e_{5500})$	工作標準源追溯NML之器差值	-	-	1	351μΩ/Ω	351μΩ/Ω	
$u_r(e_{cal})$	追溯參考標準表	B	常態	1	19μΩ/Ω	19μΩ/Ω	∞
$u_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	350μΩ/Ω	350μΩ/Ω	∞
相對TYPE B不確定度					351μΩ/Ω		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(R) = \sqrt{u_r(R_{8508})^2 + u_r(e_{NML})^2}$				351μΩ/Ω		
有效自由度						$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$	5.63E+10
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				702 μΩ/Ω		
(95%信賴水準，k=2)	k= 2				≒ 0.71 mΩ/Ω		

表 23 電阻表校正之不確定度分析表(100 MΩ)

$u_r(x_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$u_r(R_{reading})$	待校電阻表之電表讀值	-	-	-1	4.3μΩ/Ω	4.3μΩ/Ω	
$u_r(R_{res})$	電表解析度	B	矩形	1	0.03μΩ/Ω	0.03μΩ/Ω	∞
$u_r(R_{read})$	電表讀值重複性	A	t 分配	1	4.3μΩ/Ω	4.3μΩ/Ω	4
$u_r(e_{5500})$	工作標準源追溯NML之器差值	-	-	1	2908μΩ/Ω	2908μΩ/Ω	
$u_r(e_{cal})$	追溯參考標準表	B	常態	1	130μΩ/Ω	130μΩ/Ω	∞
$u_r(e_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	2905μΩ/Ω	2905μΩ/Ω	∞
相對TYPE B不確定度					2908μΩ/Ω		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(R) = \sqrt{u_r(R_{8508})^2 + u_r(e_{NML})^2}$				2908μΩ/Ω		
有效自由度						$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$	8.19E+11
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				5816 μΩ/Ω		
(95%信賴水準，k=2)	k= 2				≒ 5.9 mΩ/Ω		

3. 量測品保

3.1 品保設計

電阻量測系統之參考標準表 Fluke 8508A (S/N:255367413)每年定期送往國家度量衡標準實驗室(NML)校正，並於每個月定期量測查核標準件—工作標準源 Fluke 5502A (S/N:2840802)之 100 Ω電阻輸出。將查核數據繪製成管制圖，作為監測本量測系統儀器設備是否功能異常之判斷。判斷依據如下，

若 Fluke 5502A 查核數據超出管制圖上、下限範圍，則判定 Fluke 8508A 量測異常或 Fluke 5502A 輸出異常。

除以管制圖判斷儀器設備是否功能正常外，在執行校正時，並比對待校件當次的校正值與以往的的校正值，檢查兩者差值是否小於本量測系統所提供的校正擴充不確定度。

若查核數據超出管制範圍或待校件的校正值比對差值大於本量測系統所提供的校正擴充不確定度，將停止執行校正並分析異常原因，以確保電阻校正之品質。

3.2 管制圖

本量測系統採 3 S 的管制方式，以 CL(central line)為管制圖的中心線、UCL(upper control line)為管制上限及 LCL(lower control line)為管制下限。

$\mathrm{UCL} = \overline{R} + 3S$

$\mathrm{CL} = \overline{R}$

$\mathrm{LCL} = \overline{R} - 3S$

其中

$\overline{R}$為 n 次查核數據之平均值，$\overline{R} = \frac{1}{n}\sum_{\mathrm{i}=1}^{n} R_{\mathrm{i}}$

S 為估計標準差，$S = \sqrt{\frac{1}{(n-1)}\sum_{\mathrm{i}=1}^{n}\left(R_{\mathrm{i}} - \overline{R}\right)^2}$

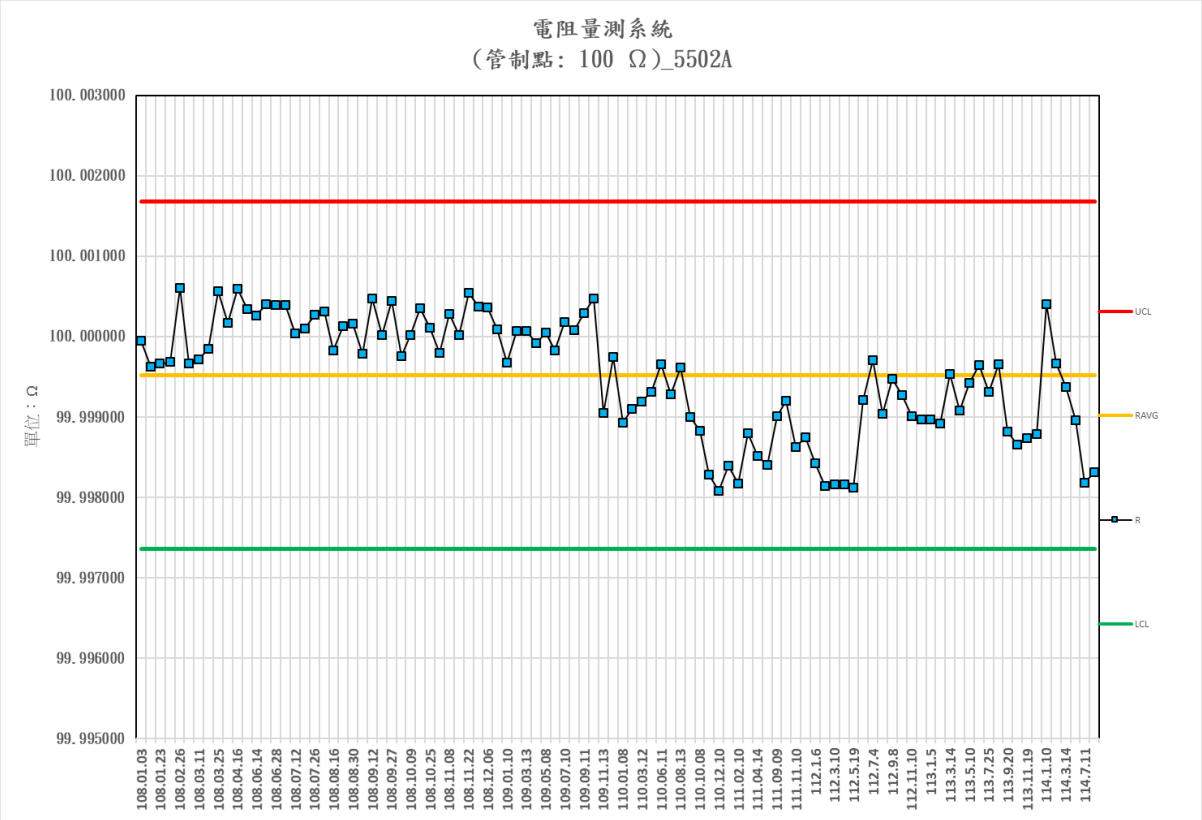

圖 7 電阻量測系統管制圖

4. 系統能量之訂定

4.1 範圍

本電阻量測系統可提供電阻器及電阻表的校正(包括遊校)服務範圍為電阻 10 mΩ、100 mΩ、1Ω、10Ω、100Ω、1 kΩ、10 kΩ、100 kΩ、1 MΩ、10MΩ、100MΩ。

4.2 量測不確定度

本電阻量測系統之校正電阻及其校正最小相對擴充不確定度如下表所示，其信賴水準為 95 %，涵蓋因子為 2。

項目代碼	電阻	相對擴充不確定度 (95%信賴水準)	
		電阻器	電阻表
KF 3001	10 mΩ	0.54 mΩ/Ω	0.70 Ω/Ω
	100 mΩ	72 μΩ/Ω	70 mΩ/Ω
	1 Ω	25μΩ/Ω	7.1 mΩ/Ω
	10 Ω	14 μΩ/Ω	0.84 mΩ/Ω
	100 Ω	11 μΩ/Ω	0.12 mΩ/Ω
	1 kΩ	11 μΩ/Ω	0.12 mΩ/Ω
	10 kΩ	10 μΩ/Ω	0.18 mΩ/Ω
	100 kΩ	11 μΩ/Ω	0.14 mΩ/Ω
	1 MΩ	17 μΩ/Ω	0.18 mΩ/Ω
	10 MΩ	37 μΩ/Ω	0.71 mΩ/Ω
	100 MΩ	0.26 mΩ/Ω	5.9 mΩ/Ω

5. 結論

依據 ISO Guide 98-3:2008 所建議的不確定度評估方式進行本電阻量測系統之校正相對擴充不確定度評估。校正(包括遊校)服務範圍為電阻 10 mΩ、100 mΩ、1 Ω、10 Ω、100 Ω、1 kΩ、10 kΩ、100 kΩ、1 MΩ、10 MΩ、100 MΩ，其電阻器及電阻表校正之相對擴充不確定度如下

項目代碼	電阻	相對擴充不確定度 (95%信賴水準)	
		電阻器	電阻表
KF 3001	10 mΩ	0.54 mΩ/Ω	0.70 Ω/Ω
	100 mΩ	72 μΩ/Ω	70 mΩ/Ω
	1 Ω	25μΩ/Ω	7.1 mΩ/Ω
	10 Ω	14 μΩ/Ω	0.84 mΩ/Ω
	100 Ω	11 μΩ/Ω	0.12 mΩ/Ω
	1 kΩ	11 μΩ/Ω	0.12 mΩ/Ω
	10 kΩ	10 μΩ/Ω	0.18 mΩ/Ω
	100 kΩ	11 μΩ/Ω	0.14 mΩ/Ω
	1 MΩ	17 μΩ/Ω	0.18 mΩ/Ω
	10 MΩ	37 μΩ/Ω	0.71 mΩ/Ω
	100 MΩ	0.26 mΩ/Ω	5.9 mΩ/Ω

6. 參考資料

6.1 ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995).

6.2 ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories, ISO, 2017.

6.3 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範 TAF-CNLA-R06(9) : 2024，“有關量測不確定度之政策”。

6.4 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範 TAF-CNLA-T03(3) : 2018，“校正領域遊校技術規範”。

6.5 Fluke 8508A Reference MultimeterUsers Manual, July 2002 (ReR.6).

6.6 電阻量測系統校正標準程序，編號 CTP-5407，B3 版，制宜電測公司，2025 年。

6.7 Fluke 5502A Multi-Product Calibrator Operator Manual, December 2012

6.8 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範 TAF-CNLA-T28(1) : 2023，“校正領域電量校正技術規範”。

7. 附錄 (Fluke 5502AA 自校報告_校正結果)

新北市三重區光復路
二段88巷38號
電話：886-2-29953173
傳真：886-2-29956436

報告日期：2025/08/13

制宜電測股份有限公司

制宜電測校正實驗室

TAF Calibration Laboratory 2361

No.: DCR-20250804310-01

校 正 報 告

Page 2 of 2

校正結果：

No.	檔位	設定值		輸出標準值		器差值		相對擴充不確定度	
1	AUTO	0.010 000 0	Ω	0.009 983 8	Ω	0.000 016 2	Ω	0.57	mΩ/Ω
2	AUTO	0.100 000 0	Ω	0.099 982 9	Ω	0.000 017 1	Ω	72	μΩ/Ω
3	AUTO	1.000 000	Ω	0.999 968	Ω	0.000 032	Ω	28	μΩ/Ω
4	AUTO	10.000 00	Ω	9.999 98	Ω	0.000 02	Ω	15	μΩ/Ω
5	AUTO	100.000 0	Ω	100.000 2	Ω	-0.000 2	Ω	12	μΩ/Ω
6	AUTO	1.000 000	kΩ	1.000 007	kΩ	-0.000 007	kΩ	12	μΩ/Ω
7	AUTO	10.000 00	kΩ	9.999 96	kΩ	0.000 04	kΩ	10	μΩ/Ω
8	AUTO	100.000 0	kΩ	100.001 3	kΩ	-0.001 3	kΩ	12	μΩ/Ω
9	AUTO	1.000 000	MΩ	1.000 007	MΩ	-0.000 007	MΩ	16	μΩ/Ω
10	AUTO	10.000 00	MΩ	10.000 31	MΩ	-0.000 31	MΩ	38	μΩ/Ω
11	AUTO	100.000	MΩ	99.976	MΩ	0.024	MΩ	0.26	mΩ/Ω

說明:

1. 本校正實施依據為電阻量測系統-校正標準程序(含遊校)(CTP-5407 版本：B2)，將該多功能校正器輸出電阻至本實驗室之參考標準表Fluke 8508A，由參考標準表進行電阻值量測。
2. 設定值係指該多功能校正器之設定輸出值。
3. 輸出標準值係經由本實驗室執行電阻系統量測品保方案，在統計管制下量得該多功能校正器之輸出電阻值，並經由統計方法計算而得之數據。
4. 器差值=設定值-輸出標準值。
5. 相對擴充不確定度係依據直流電阻量測系統-校正評估報告(CTM-5407 版本：B2)進行評估。
6. 相對擴充不確定度係相對組合標準不確定度與涵蓋因子（k=2.0）之乘積，相對應約95 %之信賴水準。

----- 以下空白 -----